Diseño y Arquitectura de Software

Módulo 7. Comunicación asíncrona

Facultad de
Ingeniería

VIGILADA MINEDUCACIÓN



Universidad de La Sabana



Bienvenidos



En este módulo 7, exploraremos conceptos y tecnologías esenciales para la comunicación asíncrona, incluyendo:

- Programación reactiva: Un enfoque para manejar flujos de datos asíncronos de manera declarativa y eficiente.
- Multi-threading: Técnicas para ejecutar múltiples hilos de manera concurrente, mejorando el uso de recursos del sistema.
- RabbitMQ: Un broker de mensajes que facilita la mensajería asíncrona entre servicios, permitiendo la implementación de patrones de productor-consumidor, enrutamiento de mensajes y desacoplamiento de servicios.

Nuestro objetivo es proporcionarles una comprensión sólida de cómo estas herramientas y técnicas pueden mejorar la escalabilidad y eficiencia de sus aplicaciones.



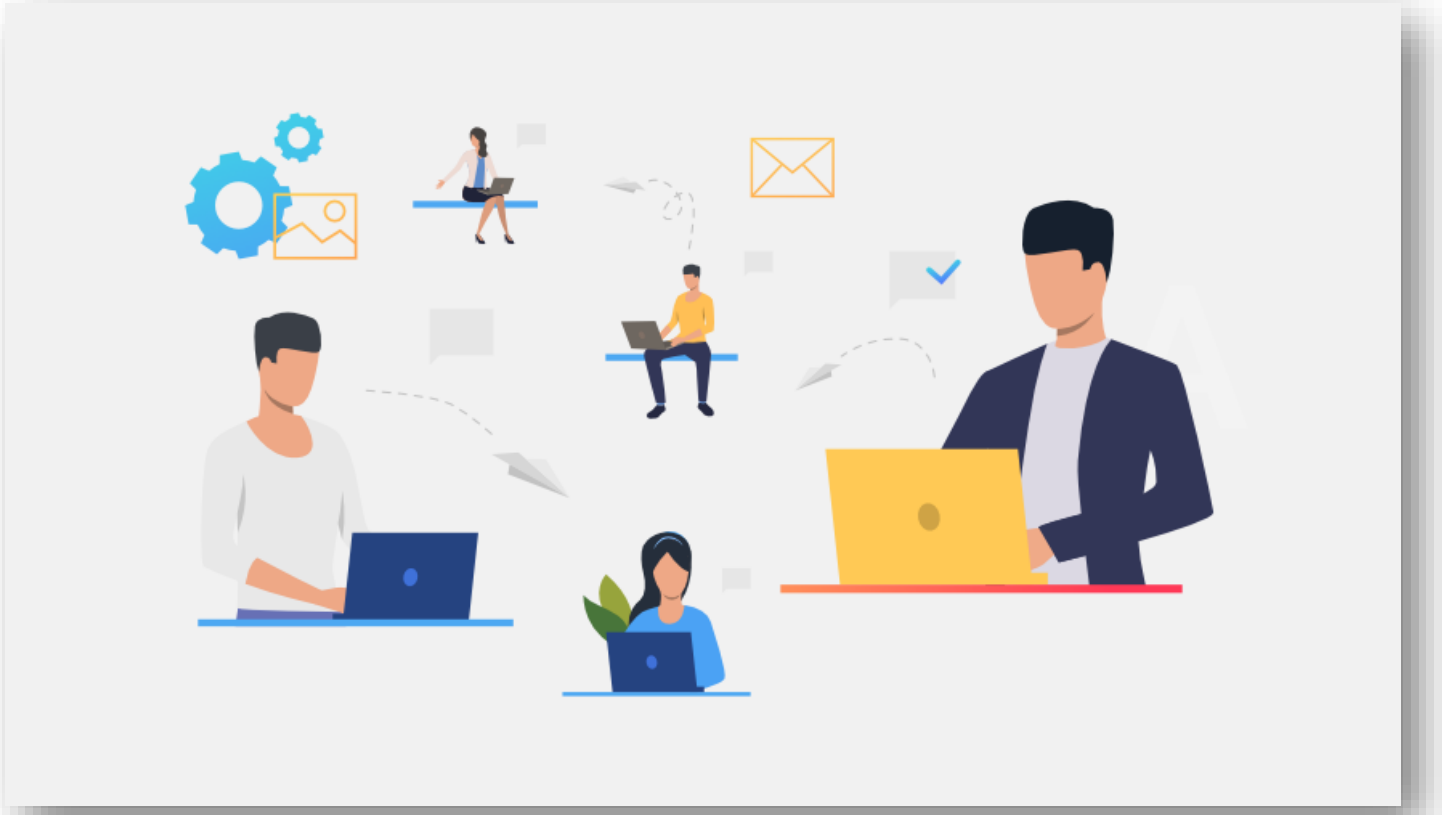
Comunicación Asincrónica



¿Qué es la Comunicación Asíncrona?

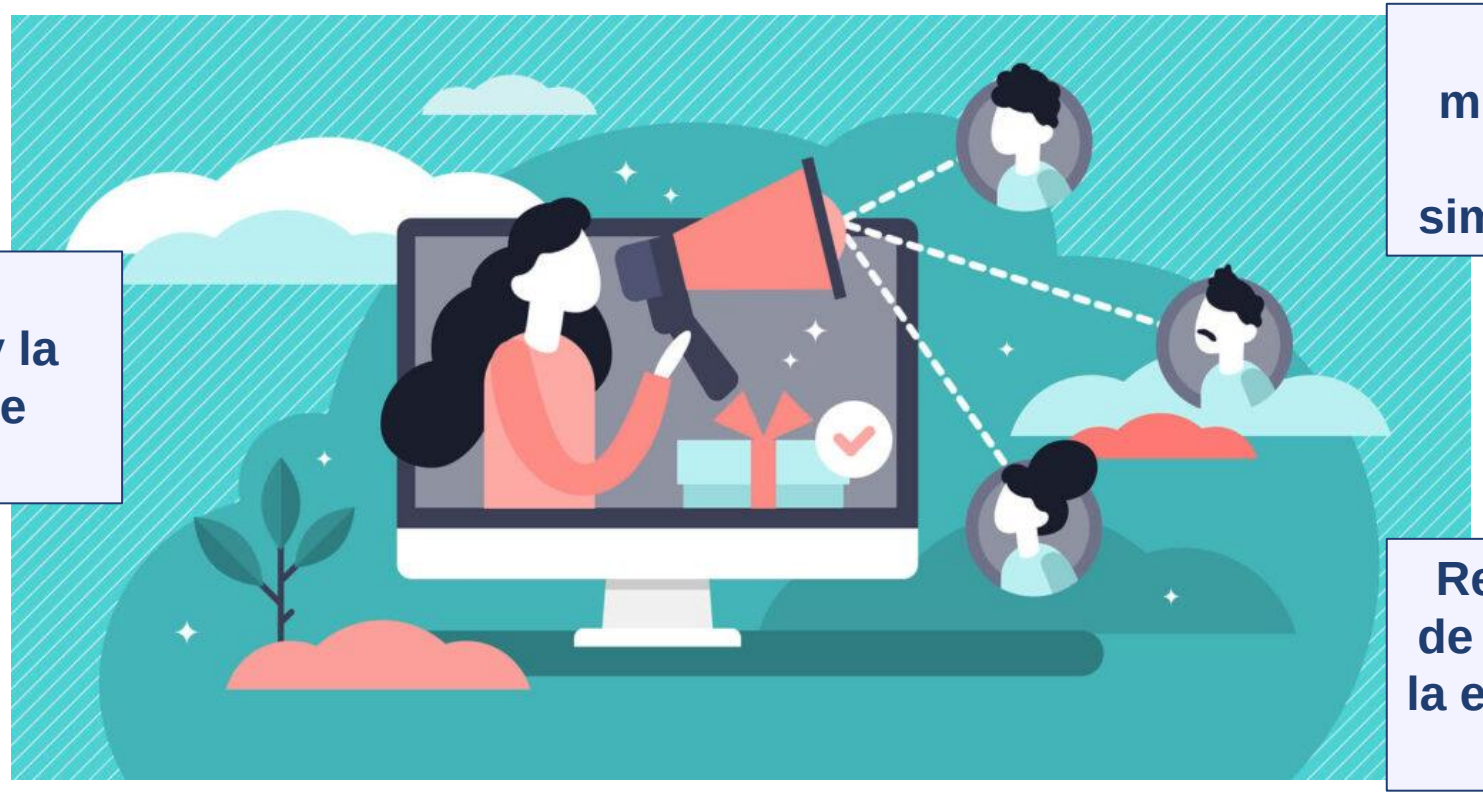
Método en el que los componentes del sistema **interactúan** entre sí sin esperar una respuesta inmediata.

Permite que las tareas se realicen en paralelo.



Ventajas de la Comunicación Asíncrona

Mejora del rendimiento y la capacidad de respuesta



Permite que múltiples tareas se ejecuten simultáneamente.

Reduce el tiempo de espera y mejora la eficiencia general del sistema.





Desacoplamiento de Componentes

Facilita la independencia de los componentes del sistema.

Permite cambios y actualizaciones sin afectar a otros componentes.





Mejora de la Escalabilidad

Facilita la adición de nuevos componentes o servicios sin interrupciones.



Permite manejar un mayor volumen de solicitudes y usuarios.



Programación Reactiva



¿Qué es la Programación Reactiva?



Paradigma de programación basado en la propagación de cambios y la orientación a eventos.

Los componentes reaccionan a los **eventos** a medida que estos ocurren.



Principios de la Programación Reactiva

El sistema reacciona a eventos en tiempo real.



Los eventos pueden ser cualquier cambio de estado o acción que ocurra en el sistema.



Principios de la Programación Reactiva - Asincronía



Las operaciones se realizan de manera asíncrona, sin bloquear el hilo principal.

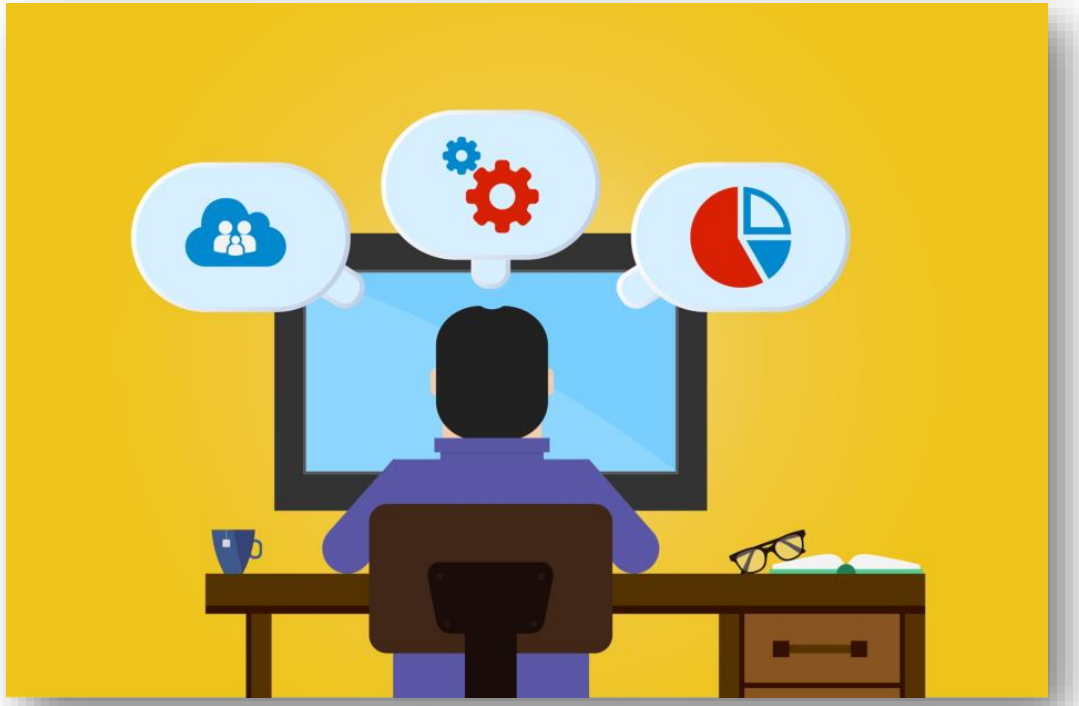
Mejora la capacidad de respuesta y el rendimiento del sistema.



Principios de la Programación Reactiva - Backpressure

Estrategias para gestionar la presión del flujo de datos.

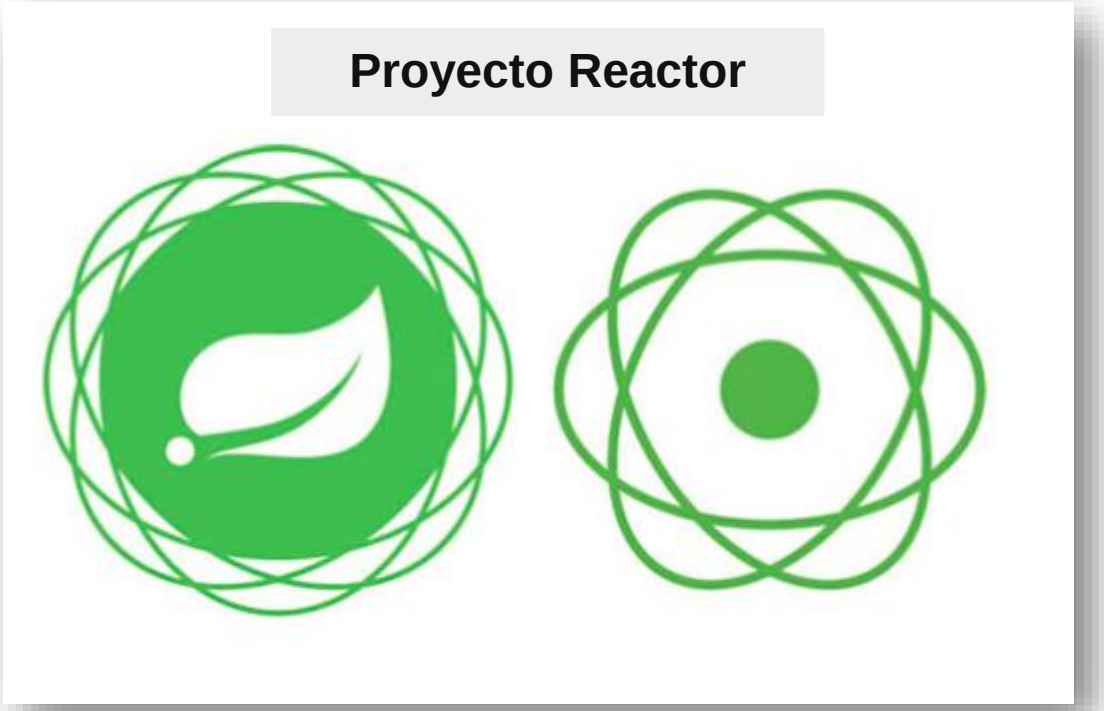
Previene la sobrecarga del sistema al controlar el ritmo de emisión de eventos.





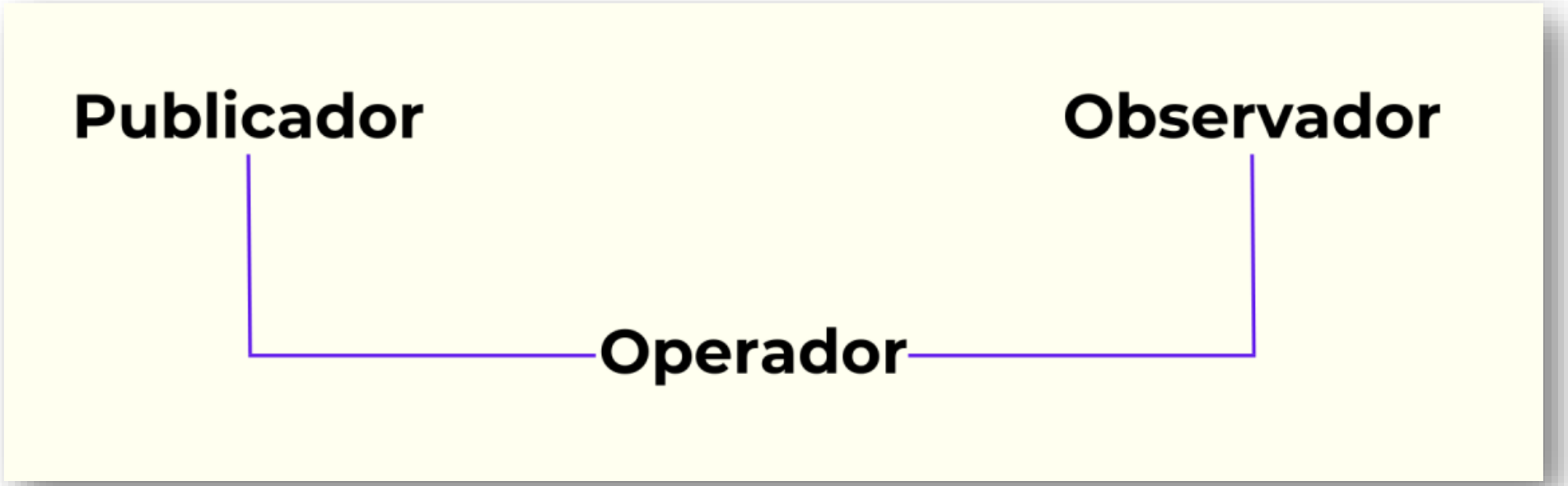
Librerías y Frameworks Populares







RxJava



Just fromIterable range filter	map flatMap ConcapMap doOnNext	observeOn subscribeOn Zip merge	reduce collect

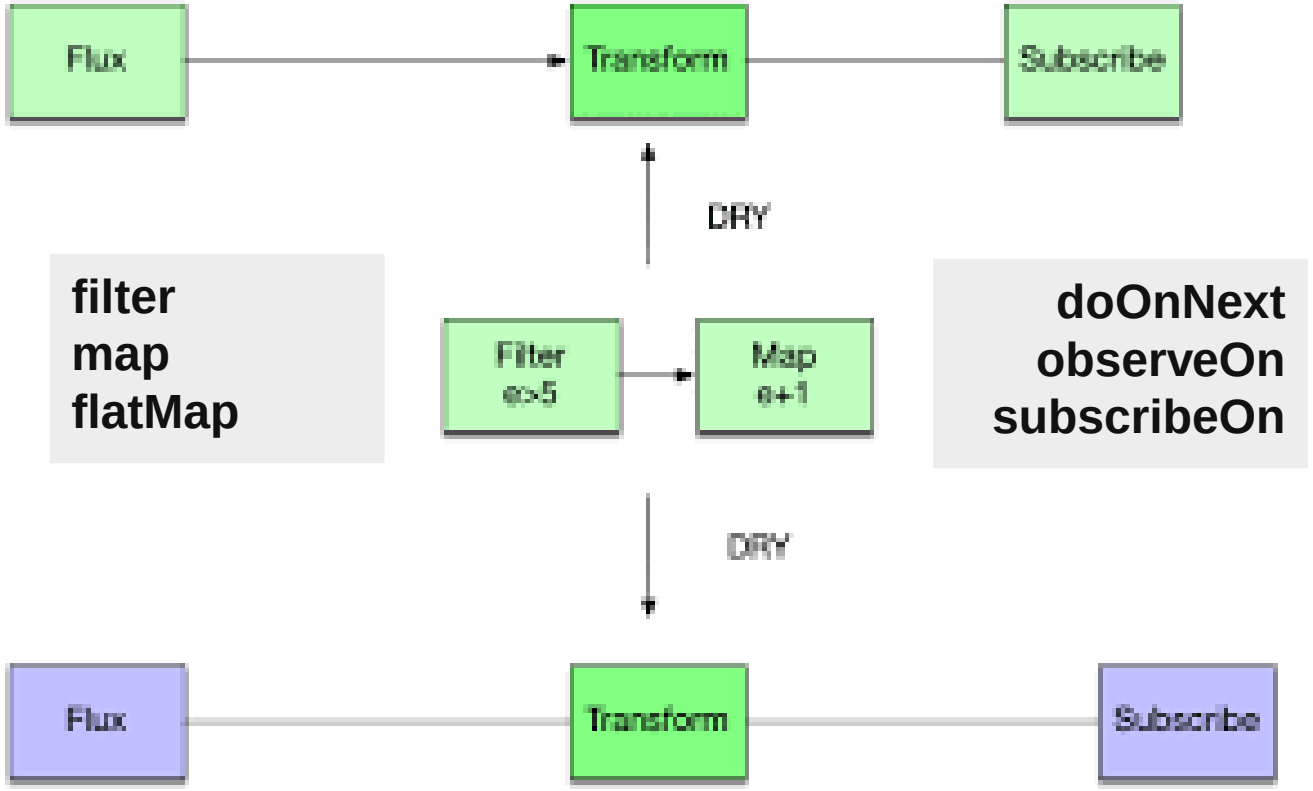


Facultad de
Ingeniería

Universidad de
La Sabana



Reactor

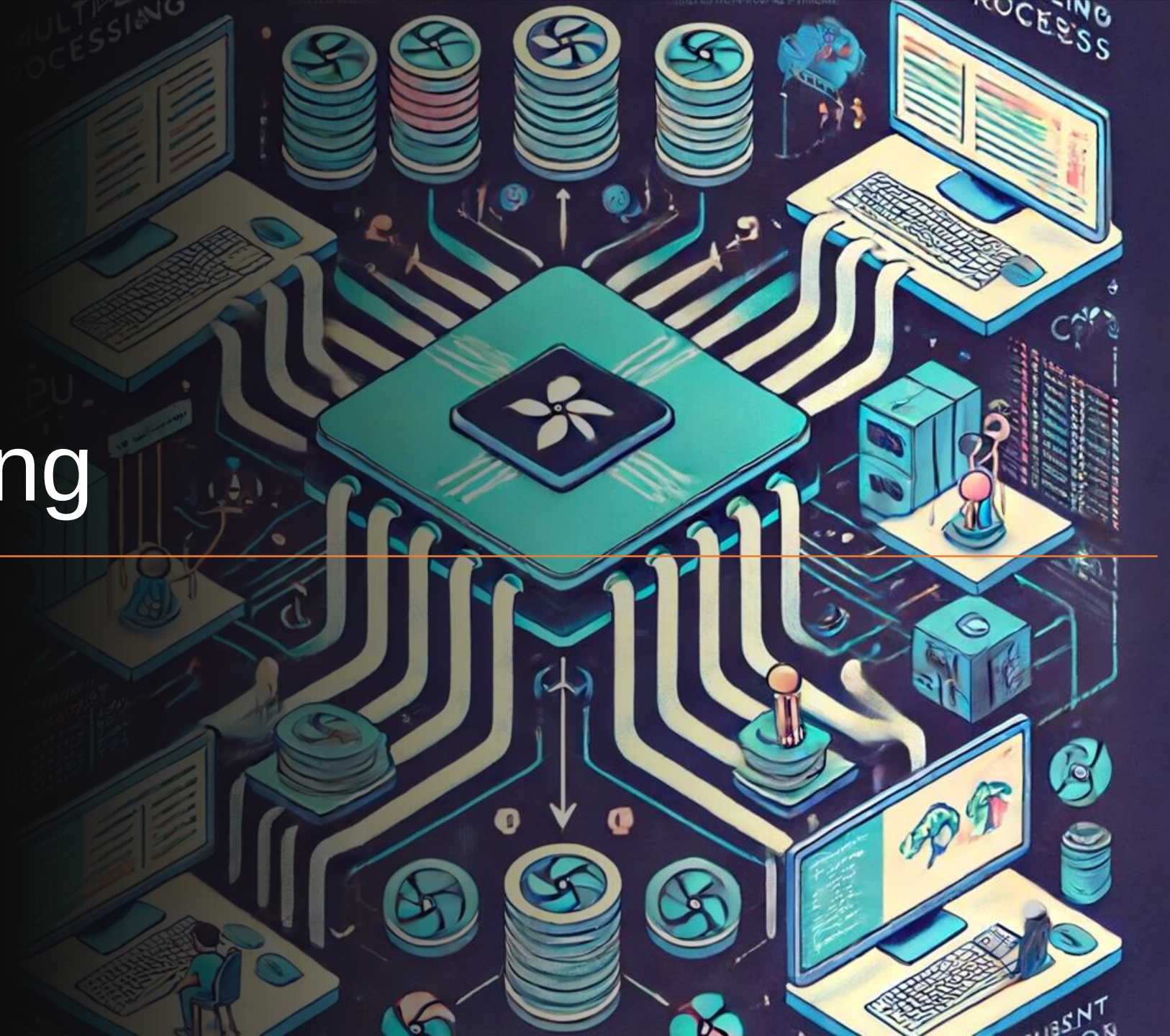




Facultad de
Ingeniería

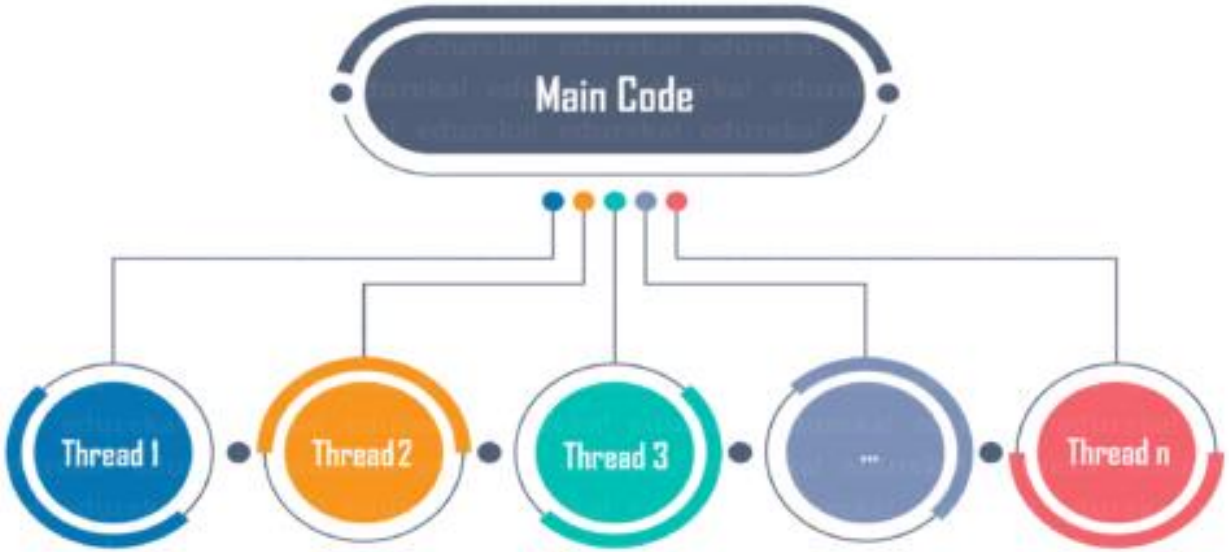
Universidad de
La Sabana

Multi-threading





¿Qué es Multi-threading?



Técnica que permite la ejecución **concurrente** de múltiples hilos dentro de un proceso.

Cada hilo puede ejecutar tareas independientes de manera simultánea.

Beneficios de Multi-threading

Concurrencia

Permite que varias tareas se ejecuten de manera concurrente, mejorando el rendimiento general de la aplicación.



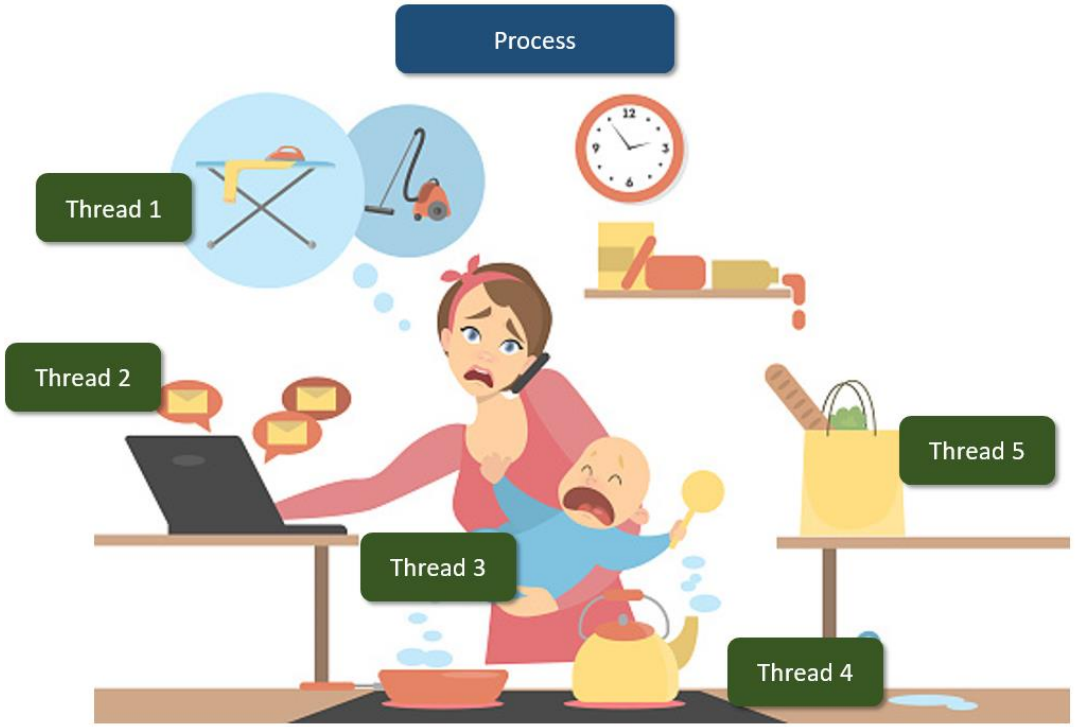
Mejor uso de los recursos del sistema

Optimiza el uso de los recursos del sistema, como la CPU y la memoria, al aprovechar al máximo las capacidades de procesamiento paralelo.





Desafíos del Multi-threading - Sincronización



La necesidad de coordinar el acceso a recursos compartidos para evitar conflictos y garantizar la coherencia de los datos.

Uso de mecanismos como synchronized, locks y semáforos para gestionar el acceso concurrente a los recursos.



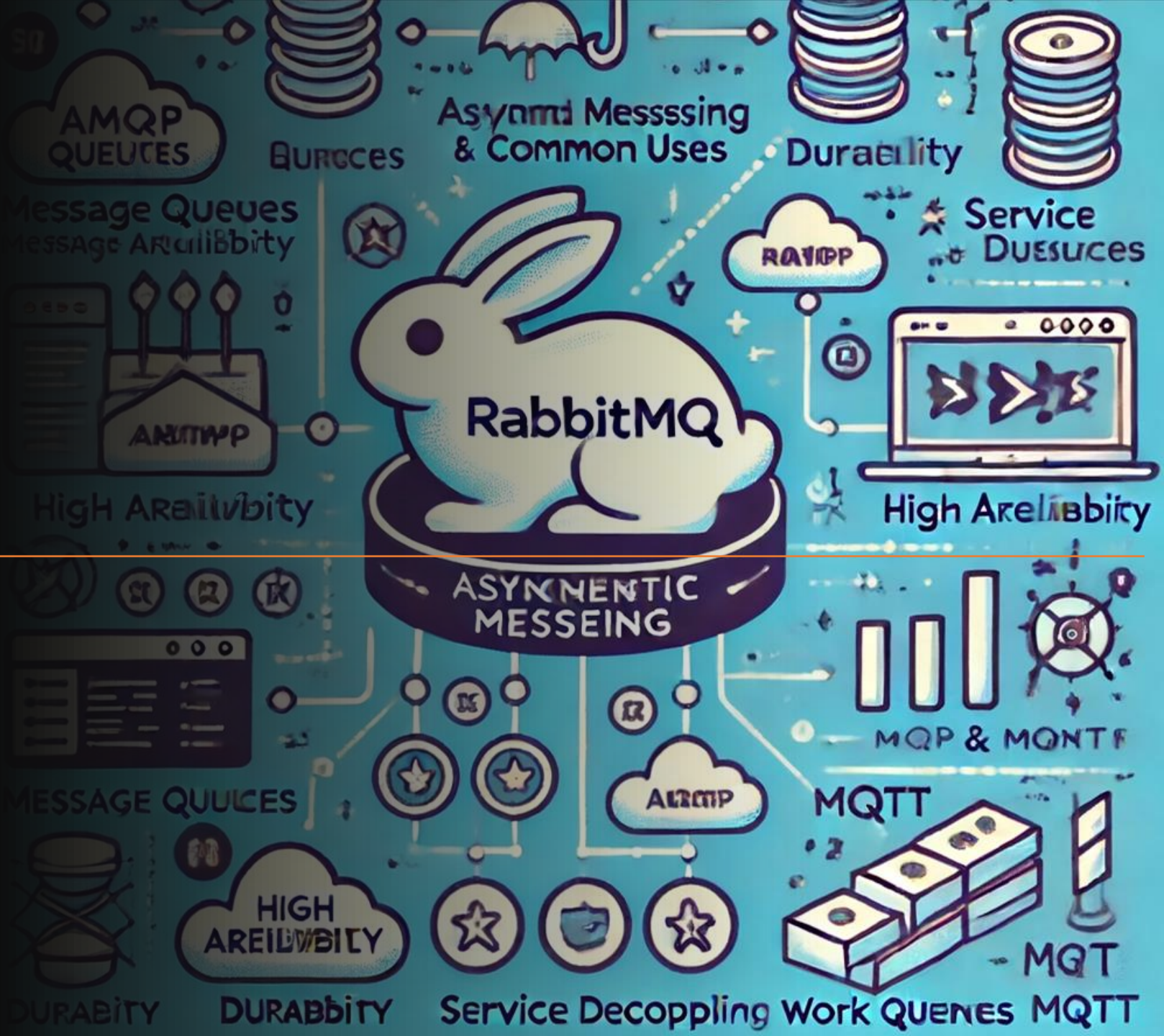
Desafíos del Multi-threading - Condiciones de Carrera

Ocurren cuando dos o más hilos intentan modificar el mismo recurso compartido al mismo tiempo, provocando resultados inesperados.

Pueden llevar a inconsistencias en los datos y fallos en la aplicación.

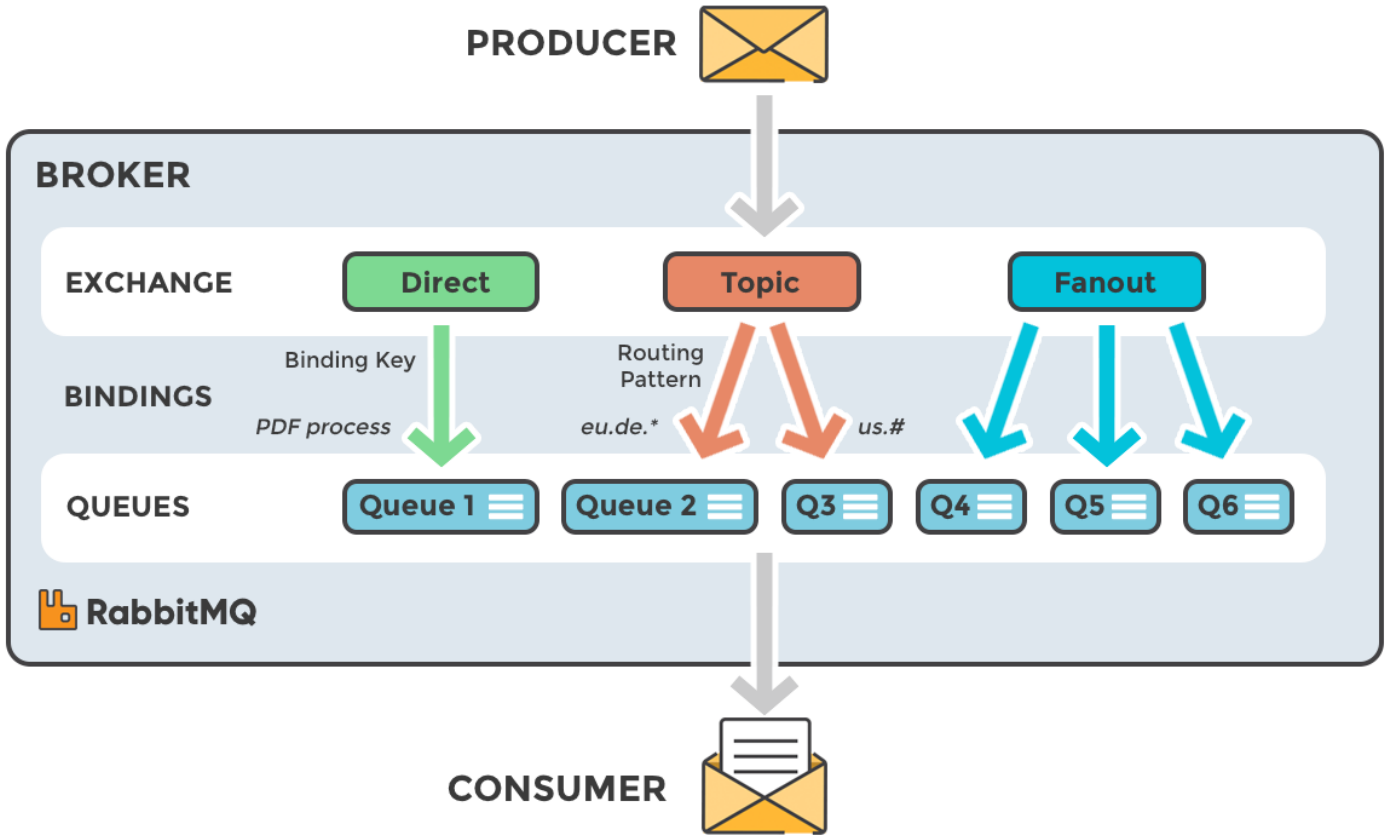


RabbitMQ


AMQP
Message Queues
RabbitMQ
ASYNCHRONOUS MESSAGING
Service Queues
High Availability
MQTT
DURABILITY
Service Decoupling
Work Queues



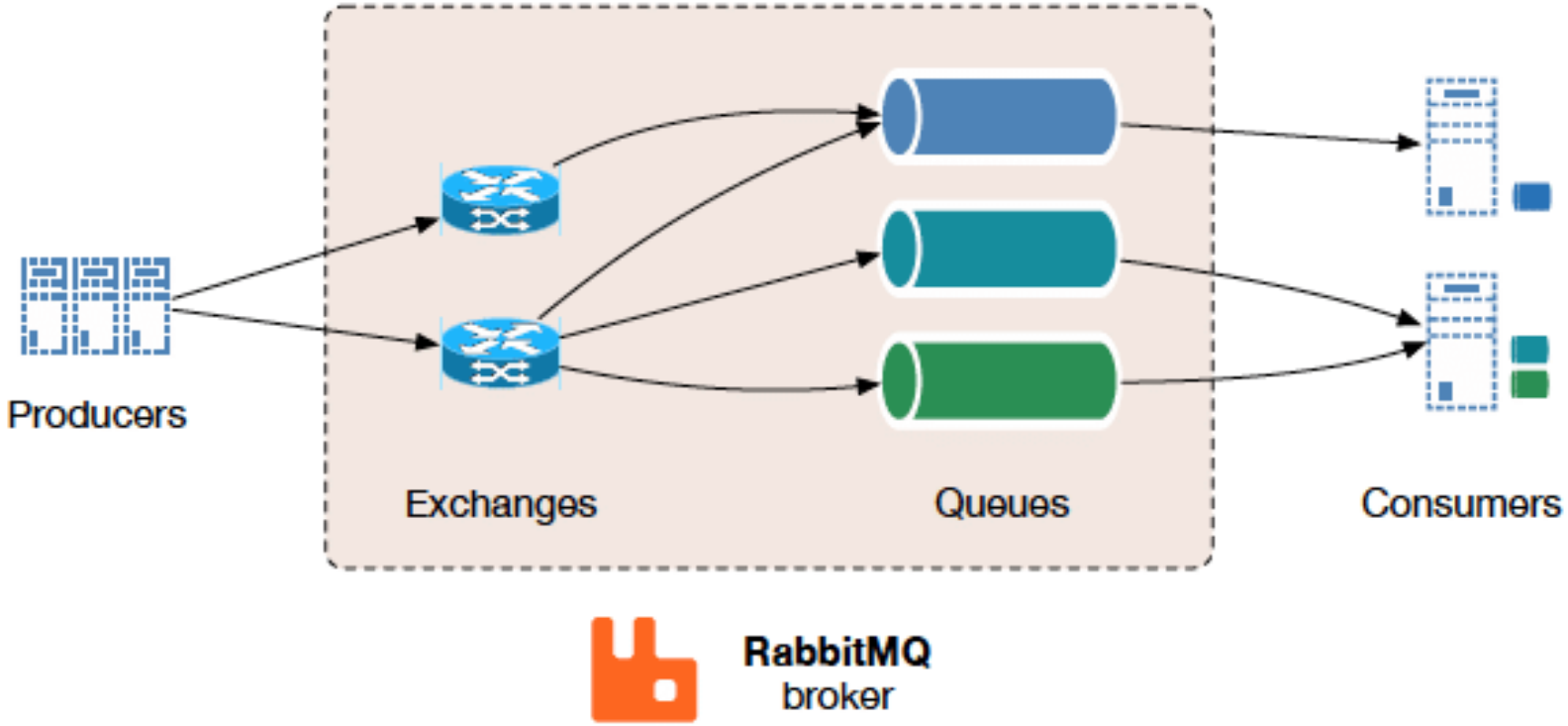
¿Qué es RabbitMQ?



RabbitMQ es un broker de mensajes que facilita la comunicación entre aplicaciones mediante la mensajería asincrónica.

Permite enviar y recibir mensajes entre diferentes sistemas y servicios de manera confiable y eficiente.

RabbitMQ - Arquitectura





Características Clave de RabbitMQ

Mensajería Asincrónica



Soporte para Múltiples Protocolos

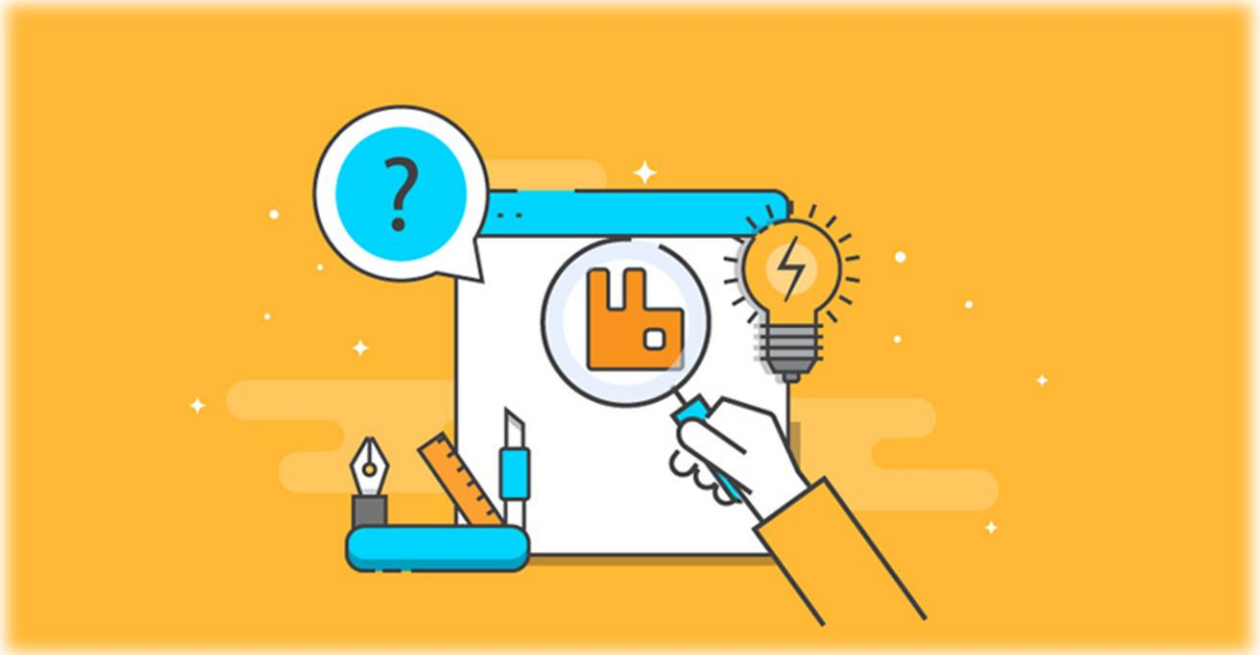
Alta Disponibilidad y Durabilidad





Usos Comunes de RabbitMQ

Enrutamiento de Mensajes



Colas de Trabajo

Desacoplamiento de Servicios



Protocolos de Mensajería en RabbitMQ

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)



AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)

HTTP

STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol)

WebSockets

Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana